

Informe Técnico: Gestión de Datos de Países en Python

1. Carátula

Institución: Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Mendoza [cite: 1]

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación [cite: 2]

Proyecto: Gestión de Datos de Países en Python: filtros, ordenamientos y estadísticas [cite: 7, 8]

Estudiantes: Gustavo Caleb Ali Panonto, Maximo Dario Tebes [cite: 3]

Fecha de entrega: 1 de junio de 2026 [cite: 4]

2. Índice

- 1. Carátula
- 2. Índice
- 3. Marco Teórico
- 4. Decisiones Técnicas y Arquitectura
- 5. Dificultades y Conclusiones
- 6. Bibliografía / Webgrafía

3. Marco Teórico

Para el desarrollo de la aplicación de gestión de datos, se han aplicado los siguientes conceptos fundamentales de la programación estructurada en Python:

- **Listas:** Utilizadas como estructuras de datos dinámicas para almacenar el conjunto de países cargados desde el archivo CSV, permitiendo iteraciones y manipulaciones eficientes [cite: 13, 16].
- **Diccionarios:** Empleados para representar cada país, permitiendo asociar claves (como 'nombre', 'población') con sus respectivos valores, lo que facilita el acceso y la actualización de atributos individuales [cite: 16].
- **Funciones:** El sistema se ha diseñado bajo un enfoque modular, donde cada bloque de código encapsula una responsabilidad específica, mejorando la legibilidad y el mantenimiento del sistema [cite: 18].
- **Condicionales y Estructuras Repetitivas:** Implementadas para el control de flujo, validación de datos de entrada y ejecución de menús interactivos [cite: 11].
- **Ordenamientos:** Se aplicó el algoritmo *Bubble Sort* para organizar los registros según diversos criterios, permitiendo una comparación directa entre elementos adyacentes hasta alcanzar el orden deseado [cite: 13].
- **Estadísticas Básicas:** Aplicación de acumuladores y comparadores para obtener indicadores clave como promedios poblacionales y valores extremos dentro del dataset [cite: 7].
- **Manejo de Archivos CSV:** Se utilizó la librería csv para la persistencia de datos, permitiendo leer y escribir información de manera estructurada [cite: 12, 17].

4. Decisiones Técnicas y Arquitectura

El sistema ha sido desarrollado bajo un modelo de arquitectura modular, lo que permite una clara separación entre la capa de persistencia de datos, la lógica de negocio y la interfaz de usuario.

Fase	Descripción
Flujo de Operaciones	El programa inicia cargando el CSV a memoria. Las operaciones se realizan en la estructura interna y se sincronizan al guardar.
Gestión de Errores	Se aplican validaciones de entrada para asegurar integridad de tipos de datos y evitar campos vacíos.
Algoritmo	Implementación manual de Bubble Sort con normalización de cadenas de texto (uso de <code>.lower()</code>) para mayor precisión.

5. Dificultades y Conclusiones

Obstáculos Técnicos: Durante el desarrollo, enfrentamos desafíos en la manipulación de datos estructurados y la lógica de ordenamiento manual mediante *Bubble Sort*. Estos fueron superados mediante *debugueo* paso a paso y la modularización de funciones.

Reflexión sobre el Trabajo y Aprendizaje: Un aspecto fundamental fue el aprendizaje del trabajo en equipo. Coordinar tareas y unificar criterios fue un desafío que fortaleció nuestra comunicación. Además, fue sumamente importante aprender el correcto funcionamiento de Git y GitHub para la gestión del código fuente, permitiéndonos trabajar colaborativamente, mantener un historial de cambios seguro y evitar conflictos en la integración del proyecto.

6. Bibliografía / Webgrafía

- Documentación oficial de Python 3.x.
- Material de consulta de la materia Programación 1.